Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Opérations sur les nombres entiers et décimaux

1AC — 1re année du collège | Semestre 1 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Effectuer les quatre opérations sur les nombres entiers et décimaux.
- Respecter les priorités opératoires dans une suite d'opérations, avec ou sans parenthèses.
- Utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction.
- Écrire une expression correspondant à un programme de calcul et résoudre des problèmes.

Prérequis

- Nombres entiers et décimaux : écriture, comparaison.
- Tables de multiplication ; calcul de l'aire d'un rectangle.

I. Les quatre opérations

Vocabulaire

Opération	Écriture	Termes	Résultat
Addition	$a + b$	les termes	la **somme**
Soustraction	$a - b$ $(a \geq b)$	les termes	la **différence**
Multiplication	$a \times b$	les facteurs	le **produit**
Division	$a \div b$ $(b \neq 0)$	dividende, diviseur	le **quotient**

Exemple

- $12{,}5 + 7{,}25 = 19{,}75$: somme des termes $12{,}5$ et $7{,}25$.
- $11 - 8{,}5 = 2{,}5$: différence.
- $2{,}5 \times 4 = 10$: produit des facteurs $2{,}5$ et 4.
- $15 \div 3 = 5$: quotient de 15 par 3.

Propriété

- L'addition et la multiplication sont **commutatives** : $a + b = b + a$ et $a \times b = b \times a$.
- Elles sont **associatives** : on peut regrouper les termes (ou les facteurs) comme on veut.
- $a + 0 = a$, $a \times 1 = a$ et $a \times 0 = 0$.

Méthode — Calculer astucieusement

On regroupe les termes ou les facteurs qui « vont bien ensemble » :

$$4{,}7 + 3{,}8 + 5{,}3 = (4{,}7 + 5{,}3) + 3{,}8 = 10 + 3{,}8 = 13{,}8$$

$$25 \times 7{,}3 \times 4 = (25 \times 4) \times 7{,}3 = 100 \times 7{,}3 = 730.$$

Règle — Multiplier ou diviser par 10, 100, 1000

- Multiplier par 10, 100, 1000 revient à décaler la virgule de 1, 2, 3 rangs vers la **droite**.
- Multiplier par $0{,}1$, $0{,}01$, $0{,}001$ (ou diviser par 10, 100, 1000) revient à décaler la virgule vers la **gauche**.

Exemple

$3{,}42 \times 100 = 342$; $57 \times 0{,}1 = 5{,}7$; $8{,}6 \div 1000 = 0{,}0086$.

II. Suites d'opérations sans parenthèses

Règle — Additions et soustractions seulement

Dans une expression sans parenthèses ne comportant que des additions et des soustractions, on effectue les calculs **de gauche à droite**.

Exemple

$A = 15 - 6 + 4 - 3 = 9 + 4 - 3 = 13 - 3 = 10.$

Règle — Multiplications et divisions seulement

Dans une expression sans parenthèses ne comportant que des multiplications et des divisions, on effectue les calculs **de gauche à droite**.

Exemple

$B = 36 \div 4 \times 3 \div 9 = 9 \times 3 \div 9 = 27 \div 9 = 3.$

Règle — Priorité de la multiplication et de la division

Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les **multiplications et les divisions**, puis les **additions et les soustractions**.

Exemple

$C = 7 + 3 \times 5 = 7 + 15 = 22$ (et non 10×5).

$D = 20 - 12 \div 4 + 2 \times 3 = 20 - 3 + 6 = 23.$

III. Suites d'opérations avec parenthèses

Règle

Dans une expression avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs **entre parenthèses** (en commençant par les plus intérieures), puis on applique les règles précédentes.

Exemple

$E = (7+3) \times 5 = 10 \times 5 = 50.$

$F = 2 \times [18 - (4+2) \times 2] = 2 \times (18 - 6 \times 2) = 2 \times (18 - 12) = 2 \times 6 = 12.$

Remarque

- Le trait de fraction joue le rôle de parenthèses : $\dfrac{12+8}{4+1} = (12+8) \div (4+1) = 20 \div 5 = 4.$
- Le signe $\times$ peut être sous-entendu devant une parenthèse : $3(4+5) = 3 \times (4+5)$.

Méthode — Traduire un programme de calcul

« Ajouter 4 à 6, puis multiplier le résultat par 3 » s'écrit $(6+4) \times 3 = 30$.

« Multiplier 4 par 3, puis ajouter 6 » s'écrit $6 + 4 \times 3 = 18$.

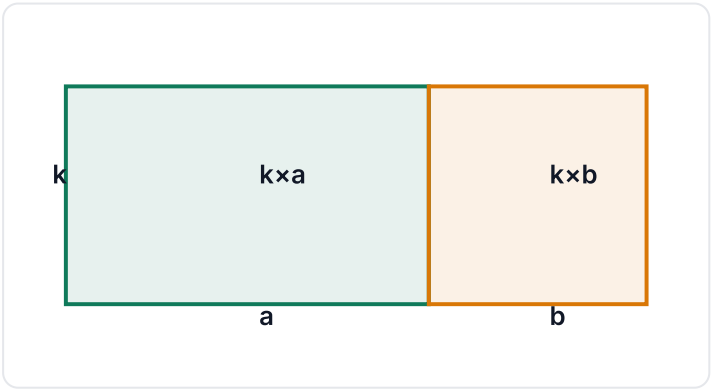
IV. La distributivité

Propriété

Pour tous nombres k, a et b :

$$k \times (a+b) = k \times a + k \times b \qquad k \times (a-b) = k \times a - k \times b.$$

On dit que la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition et à la soustraction.



Aire du grand rectangle : $k \times (a+b) = k \times a + k \times b$.

Exemple — Développer

$4 \times (10+3) = 4 \times 10 + 4 \times 3 = 40 + 12 = 52$; $7 \times (20-1) = 140 - 7 = 133$.

Exemple — Factoriser

$13 \times 8 + 13 \times 2 = 13 \times (8 + 2) = 13 \times 10 = 130$;
$6{,}5 \times 17 - 6{,}5 \times 7 = 6{,}5 \times (17 - 7) = 6{,}5 \times 10 = 65$.

Remarque

La distributivité permet le calcul mental : $99 \times 12 = (100 - 1) \times 12 = 1200 - 12 = 1188$.

Exercices

Exercice 1 — Vocabulaire et calcul

1. Calculer la somme de $14{,}7$ et $5{,}38$, puis la différence de 20 et $7{,}45$.
2. Calculer le produit de $0{,}25$ par 36, puis le quotient de 45 par 6.
3. Calculer astucieusement : $2{,}6 + 9{,}3 + 7{,}4 + 0{,}7$ et $0{,}5 \times 13 \times 20$.

Exercice 2 — Priorités sans parenthèses

Calculer : $A = 18 - 7 + 5 - 6$; $B = 48 \div 6 \times 2$; $C = 9 + 6 \times 4$; $D = 30 - 15 \div 3 \times 2$; $E = 5 \times 3{,}2 + 8 \div 0{,}5$.

Exercice 3 — Priorités avec parenthèses

Calculer : $F = (9 + 6) \times 4$; $G = 50 - (12 + 3 \times 6)$; $H = 3 \times [20 - (2 + 4) \times 3]$; $K = \dfrac{36 - 6}{2 \times 5}$.

Exercice 4 — Distributivité

1. Développer puis calculer : $5 \times (12 + 0{,}4)$; $8 \times (25 - 3)$.
2. Factoriser puis calculer : $17 \times 6 + 17 \times 4$; $2{,}4 \times 135 - 2{,}4 \times 35$.
3. Calculer mentalement : 101×23 et 98×15.

Exercice 5 — Problème

Yahya achète 3 cahiers à $7{,}50$ DH l'un et 4 stylos à $2{,}75$ DH l'un. Il paie avec un billet de 50 DH.

1. Écrire une seule expression donnant la somme rendue.
2. Calculer cette somme.

Exercice 6 — Aire de deux façons

Un jardin rectangulaire de largeur 12 m est formé d'un potager de longueur 15 m et d'une pelouse de longueur 9 m placés côte à côte. Calculer l'aire du jardin de deux façons différentes.

Exercice 7 — Approfondissement — placer les parenthèses

Placer des parenthèses (si nécessaire) pour que chaque égalité soit vraie :

1. $3 + 4 \times 5 - 2 = 33$
2. $3 + 4 \times 5 - 2 = 21$
3. $48 \div 4 \times 2 + 6 = 12$
4. $48 \div 4 \times 2 + 6 = 30$

Exercice 8 — Approfondissement — problème à étapes

Un commerçant achète 45 kg de pommes à $6{,}40$ DH le kilogramme. Il en perd 5 kg (abîmés) et vend le reste à $9{,}50$ DH le kilogramme.

1. Écrire une seule expression donnant son bénéfice, puis la calculer.
2. À quel prix minimal (au centime près) aurait-il dû vendre le kilogramme pour ne pas perdre d'argent ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $14{,}7 + 5{,}38 = 20{,}08$; $20 - 7{,}45 = 12{,}55$.
2. $0{,}25 \times 36 = 9$; $45 \div 6 = 7{,}5$.
3. $(2{,}6 + 7{,}4) + (9{,}3 + 0{,}7) = 10 + 10 = 20$; $(0{,}5 \times 20) \times 13 = 10 \times 13 = 130$.

Corrigé de l'exercice 2

$A = 11 + 5 - 6 = 10$; $B = 8 \times 2 = 16$; $C = 9 + 24 = 33$; $D = 30 - 5 \times 2 = 30 - 10 = 20$; $E = 16 + 16 = 32$.

Corrigé de l'exercice 3

$F = 15 \times 4 = 60$; $G = 50 - (12 + 18) = 50 - 30 = 20$; $H = 3 \times (20 - 18) = 6$; $K = \dfrac{30}{10} = 3$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $5 \times 12 + 5 \times 0{,}4 = 60 + 2 = 62$; $8 \times 25 - 8 \times 3 = 200 - 24 = 176$.
2. $17 \times (6 + 4) = 170$; $2{,}4 \times (135 - 35) = 2{,}4 \times 100 = 240$.
3. $(100 + 1) \times 23 = 2300 + 23 = 2323$; $(100 - 2) \times 15 = 1500 - 30 = 1470$.

Corrigé de l'exercice 5

1. $50 - (3 \times 7{,}50 + 4 \times 2{,}75)$.
2. $50 - (22{,}50 + 11) = 50 - 33{,}50 = 16{,}50$ DH.

Corrigé de l'exercice 6

- Première façon : $12 \times (15 + 9) = 12 \times 24 = 288\ \text{m}^2$.
- Deuxième façon : $12 \times 15 + 12 \times 9 = 180 + 108 = 288\ \text{m}^2$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $(3 + 4) \times 5 - 2 = 33$.
2. $3 + 4 \times (5 - 2) = 15$ ne convient pas ; sans parenthèses : $3 + 20 - 2 = 21$.

3. $48 \div (4 \times 2) + 6 = 6 + 6 = 12$.
4. Sans parenthèses : $12 \times 2 + 6 = 30$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $B = (45 - 5) \times 9{,}50 - 45 \times 6{,}40 = 380 - 288 = 92$ DH.
2. Il faut $40 \times p \geq 288$, soit $p \geq 7{,}20$ DH : au minimum $7{,}20$ DH le kilogramme.